

PROJET BIOINFORMATIQUE

Le mini projet a pour but de vous faire explorer une problématique biologique et de proposer des solutions à l'aide des outils et méthodes de bio-informatique vues pendant le semestre. Cette année, la portée des projets est étendue à la compréhension d'articles scientifiques ou de sujets théoriques ainsi qu'à des projets plus libres permettant d'explorer par vous-même le très large domaine de la bioinformatiques.

DÉROULEMENT DU PROJET

Les dernières séances de cours et de travaux pratiques sont entièrement dédiées à la réalisation du mini-projet, effectué individuellement ou en groupe, en fonction du nombre d'étudiants inscrits. Chaque projet fera l'objet d'une évaluation basée sur un rapport écrit et une présentation orale.

Rapidement après le début du projet, nous discuterons avec vous pour faire le point sur l'avancement des travaux. Cette étape permet, si nécessaire, de redéfinir les objectifs ou d'ajuster la portée du projet. Lors de la dernière session, les groupes remettent leur **rapport final** et présentent leur démarche, leurs analyses et leurs résultats dans un **exposé de 15 minutes**, suivi de 5 minutes de questions.

Livrable attendu : un rapport synthétique présentant la démarche, les outils utilisés, les résultats obtenus et une discussion critique des choix méthodologiques et biologiques.

PROJET 1

DÉTERMINER LES MÉCANISMES GÉNÉTIQUES ET MÉTABOLIQUES QUI SOUS-TENDENT L'ACTION D'UN BACTÉRIOPHAGE

OBJECTIF

Ce projet vise à définir une stratégie d'analyse permettant d'identifier les éléments génétiques spécifiques du génome de bactériophages pouvant expliquer, au moins en partie, les mécanismes d'interaction avec la bactérie opportuniste *Pseudomonas aeruginosa*. L'objectif est de mieux comprendre les facteurs qui sous-tendent la spécificité d'action des phages, en s'appuyant sur une comparaison de génomes et l'analyse de données d'interactions.

Tâches attendues :

1. **Revue bibliographique :**

- Définir ce qu'est une **bactérie**, un **bactériophage (ou phage)**, et expliquer les spécificités de leurs interactions.
- Présenter les **caractéristiques structurales et génétiques** des phages et des bactéries.
- Introduire le concept de **spécificité d'hôte** chez les phages et les mécanismes biologiques impliqués (attachement, reconnaissance, injection, réplication, lyse).
- Décrire les **usages actuels et potentiels des phages** en santé humaine, notamment en **phagothérapie** pour traiter les infections bactériennes multirésistantes, ainsi que leurs applications en biotechnologie et en agriculture.
- Discuter de la **variabilité génétique** des phages et des enjeux associés à leur utilisation thérapeutique.

2. **Définition d'une stratégie d'analyse :**

- Proposer un plan d'analyse pour identifier les éléments discriminants entre phages actifs et non actifs contre *P. aeruginosa*.
- Justifier le choix des approches bioinformatiques (comparaison de génomes, alignements multiples, annotation fonctionnelle, etc.).

3. **Analyse comparative des génomes de phages :**

- Identifier les gènes ou modules génétiques communs et spécifiques aux phages actifs.
- Étudier leur fonction potentielle dans le cycle infectieux ou l'adaptation à l'hôte bactérien.

4. **Croisement avec les données d'interaction :**

- Analyser les corrélations entre la présence de certains éléments génétiques et l'efficacité infectieuse contre les différentes souches de *P. aeruginosa*.

5. **Discussion et interprétation biologique :**

- Formuler des hypothèses sur les mécanismes d'action des phages en lien avec les résultats observés.
- Discuter des limites de l'étude et proposer des pistes pour des validations expérimentales futures.

DIFFICULTÉ

Génome complet

DATA

42 génomes de Phage et un fichier d'interactions (Pseudomonas_aeruginosaPhagesGenome.csv, InteractionPhagePseudomonas_aeruginosa.txt)

Si nécessaire, nous possédons une collection de génome de phages non actifs contre les souches de *Pseudomonas aeruginosa*, ainsi que les séquences de toutes les souches de *Pseudomonas aeruginosa*.

PROJET 2

PRÉDICTION DES PROTÉINES MEMBRANAIRES

OBJECTIF

L'objectif de ce projet est de concevoir une approche permettant de prédire si une protéine humaine est ou non localisée au niveau de la membrane cellulaire. Les étudiants sont libres de choisir une méthodologie appropriée, en s'appuyant sur des approches reconnues dans la littérature scientifique. Le choix de la méthode devra être justifié en fonction des données disponibles, des outils sélectionnés et des hypothèses de travail formulées.

1. **Revue bibliographique :**
 - Décrire la structure et les fonctions des protéines membranaires.
 - Expliquer l'intérêt biologique et médical de leur identification.
 - Présenter les approches existantes de prédiction (avec et sans machine learning).
2. **Définition de la stratégie méthodologique :**
 - Choisir une approche adaptée à la question posée.
 - Justifier le choix en fonction des données disponibles, des outils et des objectifs.
3. **Collecte et préparation des données :**
 - Récupérer des séquences protéiques humaines ou de mammifères annotées expérimentalement (notamment pour leur localisation subcellulaire).
 - Créer des jeux de données adaptés à l'approche choisie.
4. **Mise en œuvre de la méthode choisie :**
 - Implémenter l'approche de prédiction retenue.
 - Extraire et analyser les résultats.
 - Comparer éventuellement les performances avec celles d'outils existants.
5. **Présentation des résultats :**
 - Interpréter les prédictions biologiquement.
 - Discuter les avantages, limites, et perspectives d'amélioration de l'approche développée.

DATA ET DÉROULEMENT

Récupérer les séquences, créer des sets de données adaptés à un outil de prédiction, utiliser des protéines de mammifères uniquement et annotées expérimentalement (pour leur localisation subcellulaire ou membranaire), extraction de features et développement du modèle prédictif.

PROJET 3

DÉVELOPPEMENT D'UN VACCIN PEPTIDIQUE CONTRE LES LEISHMANIOSES HUMAINES

OBJECTIF

L'objectif est d'identifier des antigènes vaccinaux spécifiques à la *Leishmania* dans le but de contribuer à la mise au point d'un vaccin prophylactique à visée humaine. Pour ce faire, les étudiants exploiteront des données protéomiques issues de quatre espèces pathogènes de leishmanies : *Leishmania infantum*, *L. major*, *L. braziliensis* et *L. donovani*.

1. Revue bibliographique :

- Présenter la leishmaniose, en particulier dans sa forme humaine : agents pathogènes, épidémiologie, formes cliniques.
- Décrire les principes généraux de la vaccination et les différentes catégories de vaccins (vivants atténués, inactivés, sous-unités, peptidiques, etc.).
- Définir les notions d'antigène, d'immunogène, et expliquer leur rôle dans la réponse immunitaire et la conception vaccinale.

2. Définition d'une stratégie d'analyse :

- Élaborer un plan méthodologique structuré pour atteindre l'objectif du projet, en détaillant les étapes prévues et les outils bioinformatiques utilisés.

3. Collecte des données :

- Récupérer les données protéomiques disponibles pour les quatre espèces ciblées (*L. infantum*, *L. major*, *L. braziliensis* et *L. donovani*).

4. Sélection des antigènes candidats :

- Réaliser une analyse comparative (par exemple via BLASTp) pour identifier les protéines conservées entre les espèces et potentiellement immunogènes.
- Justifier le choix des antigènes retenus.

5. Analyse des épitopes :

- Identifier les épitopes T potentiels à l'aide d'outils d'immuno-informatique performants.
- Évaluer leur antigénicité et d'autres propriétés pertinentes (hydrophilie, conservation inter-espèces, accessibilité, etc.).
- Attribuer des scores aux épitopes et proposer un classement des candidats selon leur pertinence vaccinale.

PROJET 4

DÉVELOPPEMENT D'UN VACCIN PEPTIDIQUE CONTRE LE SARS-COV-2

OBJECTIF

L'objectif de ce projet est d'identifier des épitopes capables d'induire une réponse immunitaire efficace contre le SARS-CoV-2, en vue de la conception d'un vaccin épitopique. Pour ce faire, les étudiants mobiliseront des approches d'immuno-informatique afin de caractériser les épitopes des cellules B et T issus de la protéine Spike, cible majeure dans le développement vaccinal contre le COVID-19.

1. Revue bibliographique :

- Présenter le SARS-CoV-2 et la maladie COVID-19 : structure virale, mécanismes d'infection, enjeux de santé publique.
- Décrire les différents types de vaccins (à ARNm, vectorisés, peptidiques, inactivés...), leurs principes, avantages et limitations.
- Expliquer les concepts de peptide, d'épitope, d'antigène et d'immunogène, ainsi que leur rôle dans la réponse immunitaire et la conception de vaccins.

2. Définition d'une stratégie d'analyse :

- Élaborer un plan méthodologique structuré, en définissant les étapes clés du projet et les outils bioinformatiques à utiliser.

3. Collecte des données :

- Récupérer la séquence de la protéine Spike du SARS-CoV-2 à partir des bases de données de référence (ex. : UniProt, NCBI).

4. Identification des épitopes candidats :

- Utiliser des outils d'immuno-informatique pour prédire :
 - les épitopes des cellules B (reconnaissance humorale),
 - les épitopes des cellules T (réponse cellulaire),
 - l'antigénicité de ces séquences.
- Intégrer des critères complémentaires tels que l'hydrophilie, la conservation entre variants, la surface d'exposition, etc.

5. Évaluation et sélection des meilleurs épitopes :

- Calculer des scores globaux de pertinence pour chaque épitope.
- Établir un classement argumenté des épitopes candidats selon leur potentiel vaccinal.

PROJET 5

ANALYSE COMPARATIVE DE GÉNOMES MITOCHONDRIAUX DE DIFFÉRENTES LEVURES DANS UN CONTEXTE DE DIGESTION DU GLUCOSE

OBJECTIFS

Ce mini-projet vise à comparer les génomes mitochondriaux de deux espèces modèles de levures, *Schizosaccharomyces pombe* et *Saccharomyces cerevisiae*, dans le but d'explorer leurs implications dans le métabolisme du glucose, en conditions aérobies (respiration) et anaérobies (fermentation).

1. Comparaison des génomes mitochondriaux (mtDNA)

- Identifier et décrire les caractéristiques générales des génomes mitochondriaux des deux espèces : taille, composition en bases (GC/AT), structure, etc.
- Comparer le nombre et la nature des gènes codants présents dans chaque génome mitochondrial.

2. Extraction des gènes codants et de leurs annotations

- Récupérer les séquences des gènes codants mitochondriaux et leurs annotations fonctionnelles à partir des bases de données génomiques de référence.

3. Analyse statistique descriptive

- Produire des statistiques comparatives : nombre total de gènes codants, longueur totale des séquences, composition nucléotidique, éventuelles duplications ou pertes de gènes.

4. Contextualisation métabolique

- Identifier les principales voies métaboliques impliquées dans la digestion du glucose (respiration aérobie et fermentation anaérobie).
- Localiser les gènes mitochondriaux impliqués dans ces voies et discuter leur rôle potentiel selon l'espèce.

5. Présentation des résultats

- Organiser les résultats sous forme de tableaux, figures, schémas explicatifs et commentaires.
- Proposer une interprétation biologique des différences observées.

AIDE

Outre les bases de données et outils vus en cours, vous pouvez utiliser KEGG afin de visualiser et d'identifier les voies métaboliques. D'autres bases de données comme Pombase pour *S. Pombe* peuvent apporter un plus.

PROJET 6

PROJET LIBRE

OBJECTIFS

Ce mini-projet vous offre la possibilité de proposer et de développer un sujet de votre choix, à condition qu'il soit ancré dans une problématique biologique clairement définie et qu'il mobilise des outils et méthodes de bioinformatique dans une perspective de recherche.

Ce qui est attendu :

- Un **questionnement biologique pertinent**, que vous souhaitez explorer ou approfondir,
- L'**utilisation rigoureuse d'approches bioinformatiques** pour traiter tout ou partie de cette problématique,
- Une **démarche scientifique structurée** et argumentée,
- Et enfin, une **ouverture à la créativité** : vous êtes encouragés à faire preuve d'initiative, de curiosité et d'inventivité dans la formulation de votre sujet et dans l'approche proposée.

PROJET 7

COURS INVERSÉ – THÉORIE

Ce mini-projet vous offre la possibilité d'approfondir un sujet lié à la bio-informatique de votre choix tout en partageant les éléments acquis avec le reste de la classe de manière pédagogique en mettant en place un cours sur le dit sujet.

Ce qui est attendu :

- Une recherche approfondie sur un sujet proposé ou validé à l'avance
- Une approche académique, mêlant théorie, compréhension d'articles scientifiques et exercices pratiques / reproduction des résultats
- Présentation d'un teaser de ce contenu à la classe
- Un support de cours accompagnant la présentation
- Le cours doit représenter l'équivalent d'un cours de 1h - 1h30 mais la présentation que vous ferez sera de 15+5 minutes.
- Ce format est nouveau, vos questions et apports sont bienvenues !

Une démonstration pratique doit accompagner le sujet. Cette pratique peut prendre une forme relativement libre telle que : reproduction de résultats, démonstration d'outils, mise en contexte, etc.

Propositions de sujets :

- Sujet libre, sous réserve d'acceptation par le prof.
- Le clonage moléculaire (technique fondamentale, plasmides, primer design, gibson assembly, méthodes, design, utilisation)
- ADN Environnemental et écologie (metagenomics, metabarcoding, alignement de séquences)
- Bioinformatique structurale : les défis, alphafold, révolution de l'IA
- Génomique de synthèse : design de novo, optimisation. Synthetic yeast 2.0
- Phylogéographie : tracer l'origine des épidémies, inférence bayésienne et horloges moléculaires, taux de mutation, covid-19 / Ebola. Visualisation.
- Immuno-informatique et vaccination
- **N'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer des sujets**